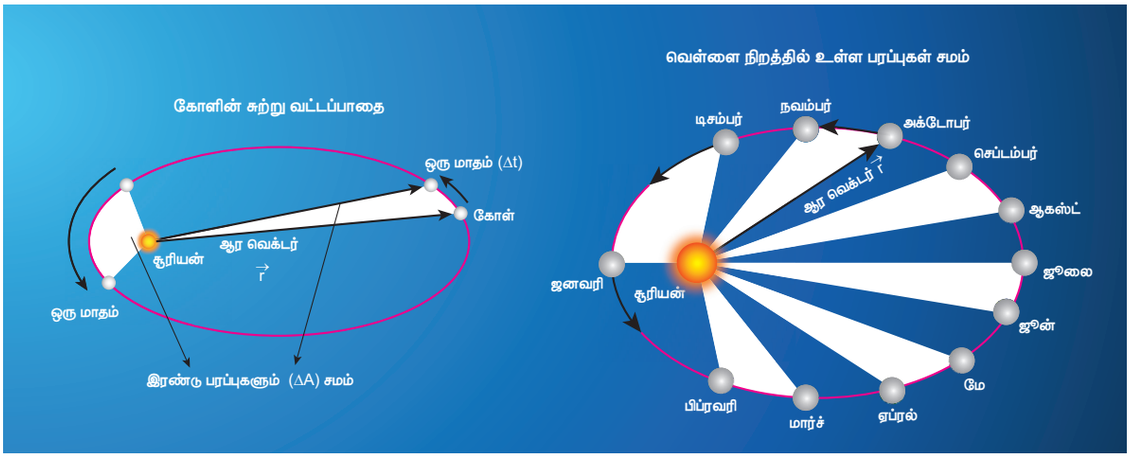


படம் 6.2 சூரியனைச் சுற்றி வரும் கோள் – பரப்பு விதி

2. பரப்பு விதி (Law of area)

சூரியனையும் ஒரு கோளையும் இணைக்கும் ஆர வெக்டரானது சமகால இடைவெளியில் சம பரப்புக்களை ஏற்படுத்தும்.

கோள் ஒன்று சூரியனை சுற்றிவரும்போது Δt என்ற சிறிய நேர அளவில் ஆரவெக்டர் ஏற்படுத்திய பரப்பு ΔA, படம் 6.2 இல் வெண்ணிறமாக காட்டப்பட்டுள்ளது. நீள்வட்டத்தின் மையத்தில் சூரியன் இல்லை. எனவே கோள் சூரியனுக்கு அருகே செல்லும்போது மிக அதிக வேகத்திலும், சூரியனிடமிருந்து நீண்ட தொலைவில் செல்லும் போது குறைந்த திசைவேகத்திலும் செல்லும். இதன் மூலம் சமகால அளவில் சமஅளவு பரப்புகளை கடந்து செல்கிறது. கோள்களின் வேகம் மாறுபடுவதை தரவுகள் மூலம் அறிந்த கெப்ளர் அதன் அடிப்படையில் பரப்பு விதியை கண்டறிந்தார்.

3. சுற்றுகாலங்களின் விதி

நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றும் கோளின் சுற்றுக்காலத்தின் இருமடி, அந்த நீள்வட்டத்தின் அரைநெட்டச்சின் மும்மடிக்கு நேர்தகவில் இருக்கும். அதனை கீழ்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$T^2 \propto a^3 \qquad (6.1)$$

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{மாறிலி} \qquad (6.2)$$

இங்கு T என்பது சுற்றுக்காலம், a என்பது அரை நெட்டச்சின் நீளம் ஆகும். இச்சமன்பாட்டிலிருந்து, நாம் அறிந்து கொள்வது சூரியனிலிருந்து உள்ள தொலைவு அதிகரிக்கும்போது, சுற்றுகாலமும் அதிகரிக்கும்; ஆனால் அதிகரிப்பு வீதம் மாறுபடும் என அறியலாம்.

அட்டவணை 6.1 ல் சூரியனைச் சுற்றி வரும் கோள்களின் சுற்றுகாலங்களும், அவை சுற்றும் நீள்வட்டப்பாதையின் அரைநெட்டச்சு மதிப்புகளும் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையிலிருந்து $\frac{T^2}{a^3}$ ஏறத்தாழ மாறிலியாக இருப்பதை காணலாம். இது கெப்ளர் மூன்றாம் விதியை உறுதிபடுத்துகிறது.

அட்டவணை 6.1 சூரியனைச் சுற்றும் கோள்களின் சுற்று காலங்களும் (T) அவற்றின் அரைநெட்டச்சு (a) அளவுகளும்.

கோள்	a $(10^{10}\,m)$	T (ஆண்டுகள்)	$\frac{T^2}{a^3}$
புதன்	5.79	0.24	2.95
வெள்ளி	10.8	0.615	3.00
புவி	15.0	1	2.96
செவ்வாய்	22.8	1.88	2.98
வியாழன்	77.8	11.9	3.01
சனி	143	29.5	2.98
யுரேனேஸ்	287	84	2.98
நெப்டியூன்	450	165	2.99

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 3 06-01-2023 16:03:40